Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексная автоматизация»
КАФЕДРА «Компьютерные системы автоматизации производства»

Выпускная квалификационная работа на тему:

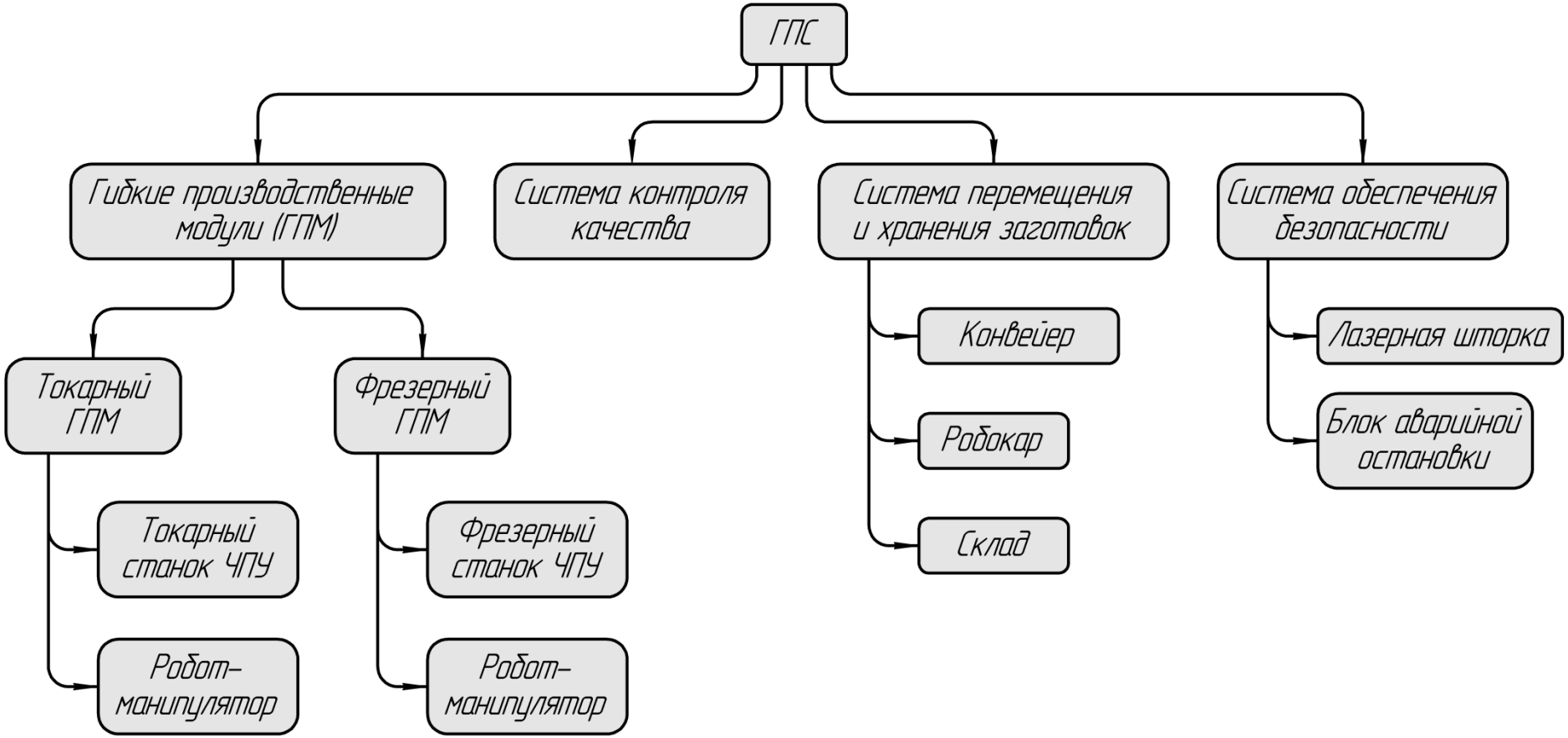
«Разработка сервера устройства для облачной системы управления гибким производственным модулем с контролем цепей безопасности»

Выполнил: студент РК9-84Б Григорьев А. Р.
Руководитель: Буханов С. А.
Консультант: Ненашев А. О.

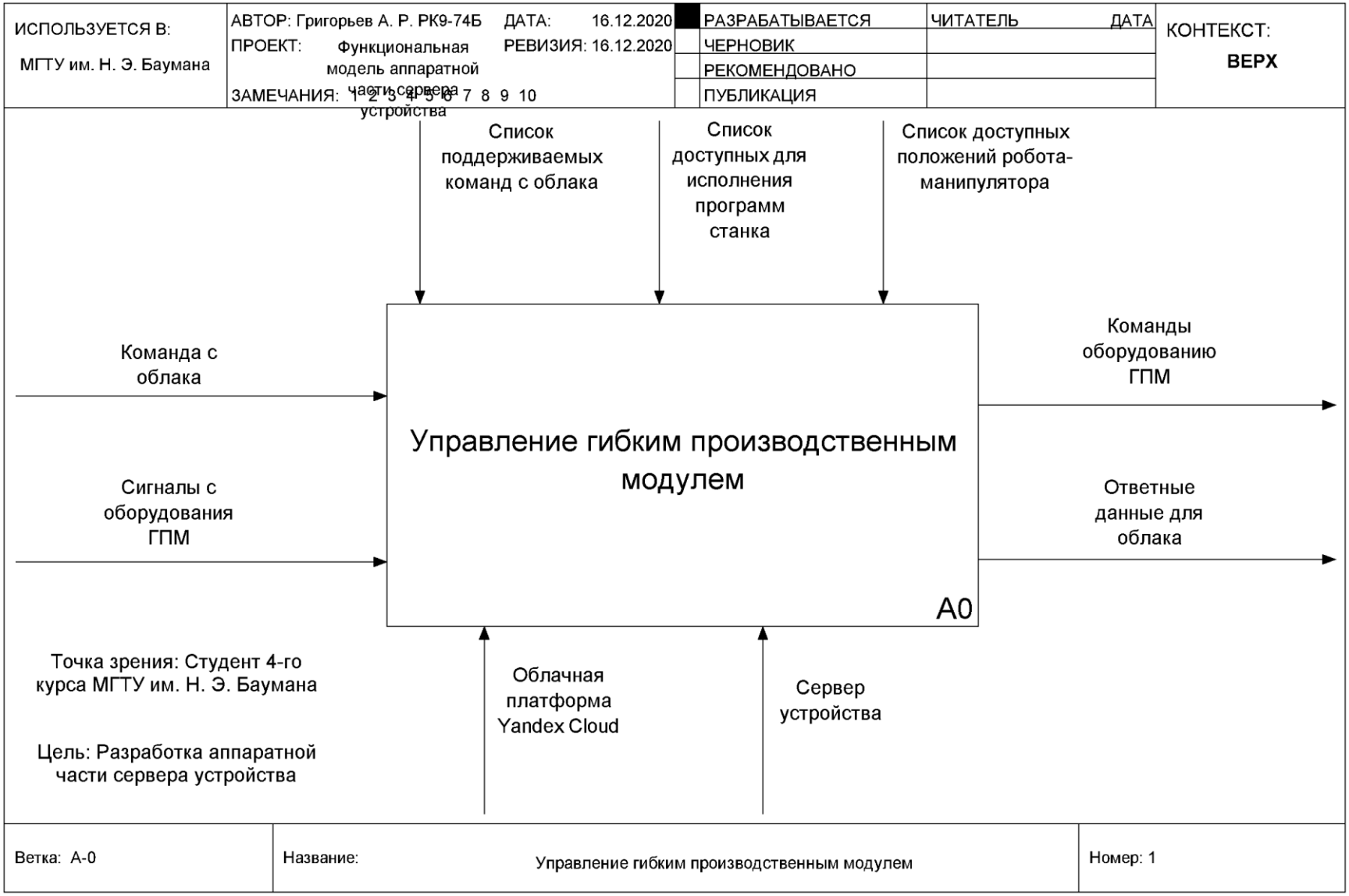
Цели и задачи работы

- Разработать метод подключения к оборудованию ГПС внешних управляющих устройств без нарушения работоспособности штатной системы управления и системы безопасности.
- Спроектировать и изготовить корпуса и платы аппаратных модулей для подключения к исходной системе (модули сопряжения, блок оптической развязки).
- Разработать программный модуль для формирования управляющих команд по интерфейсу RS-232.
- Разработать программный модуль для обработки бинарных сигналов обратной связи с оборудования
- Провести апробирование системы

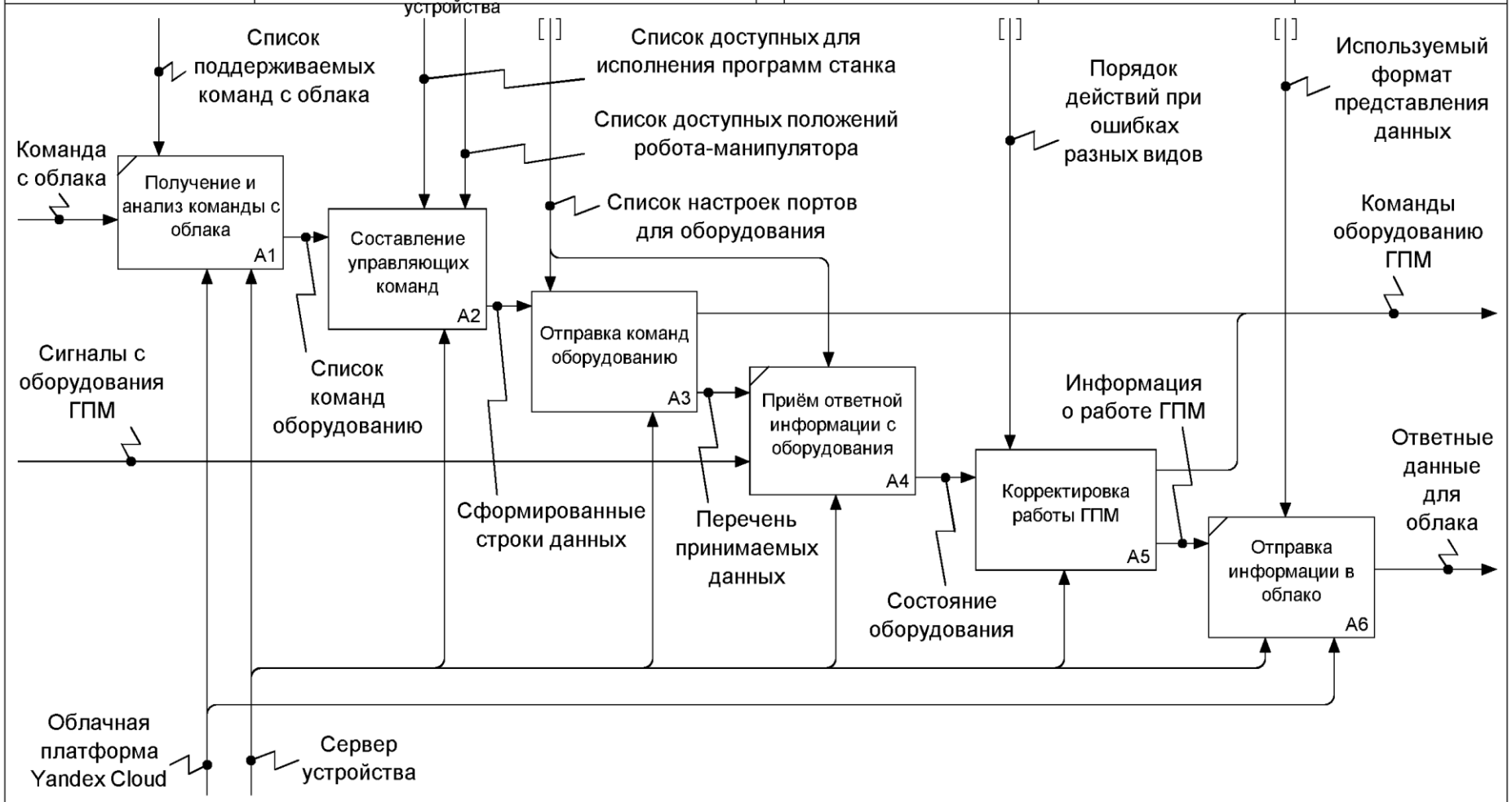
Состав исходной системы



Функциональная модель

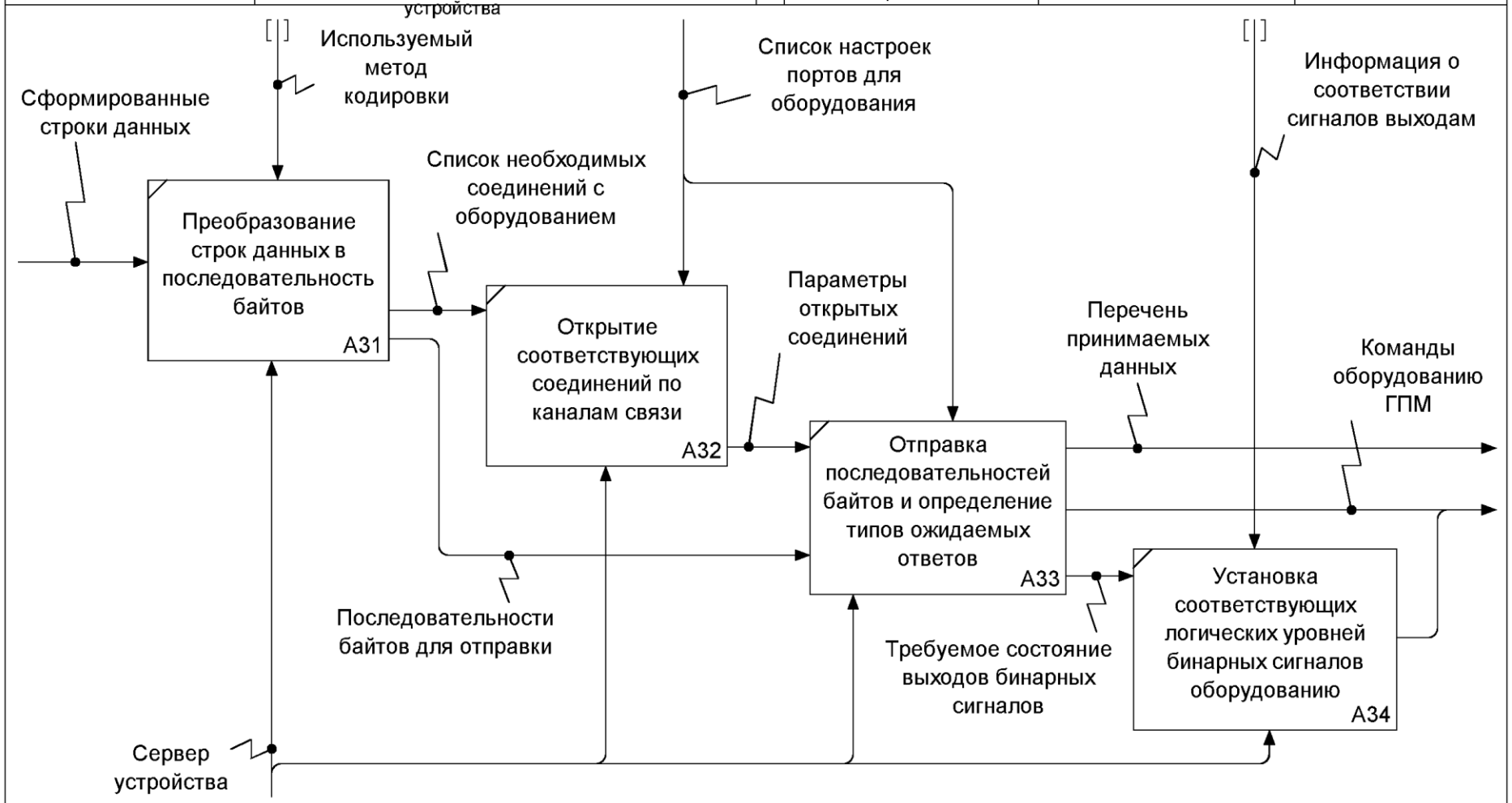


ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:	АВТОР: Григорьев А. Р. РК9-74Б	ДАТА: 16.12.2020	РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ	ЧИТАТЕЛЬ	ДАТА	КОНТЕКСТ:
МГТУ им. Н. Э. Баумана	ПРОЕКТ: Функциональная модель аппаратной части сервера устройства	РЕВИЗИЯ: 22.12.2020	ЧЕРНОВИК			
			РЕКОМЕНДОВАНО			
	ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		ПУБЛИКАЦИЯ			



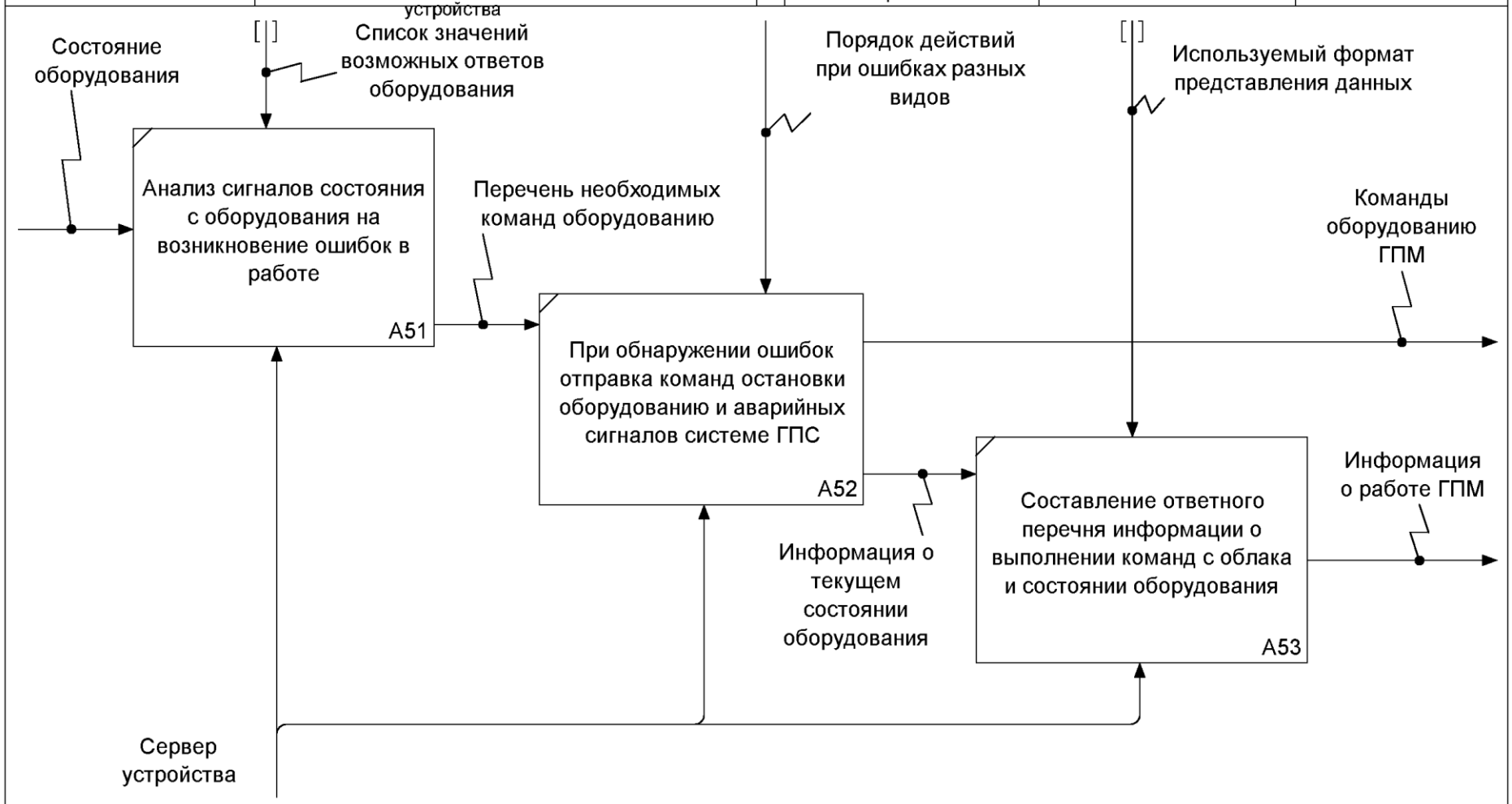
Ветка: A0	Название: Управление гибким производственным модулем	Номер: 2

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:	АВТОР: Григорьев А. Р. РК9-74Б	ДАТА: 16.12.2020	РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ	ЧИТАТЕЛЬ	ДАТА	КОНТЕКСТ:
МГТУ им. Н. Э. Баумана	ПРОЕКТ: Функциональная модель аппаратной части сервера устройства	РЕВИЗИЯ: 22.12.2020	ЧЕРНОВИК			
			РЕКОМЕНДОВАНО			
	ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		ПУБЛИКАЦИЯ			



Ветка: A3	Название: Отправка команд оборудованию	Номер: 4

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:	АВТОР: Григорьев А. Р. РК9-74Б	ДАТА: 16.12.2020	РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ	ЧИТАТЕЛЬ	ДАТА	КОНТЕКСТ:
МГТУ им. Н. Э. Баумана	ПРОЕКТ: Функциональная модель аппаратной части сервера устройства	РЕВИЗИЯ: 22.12.2020	ЧЕРНОВИК			
			РЕКОМЕНДОВАНО			
	ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		ПУБЛИКАЦИЯ			



Ветка: A5	Название: Корректировка работы ГПМ	Номер: 5

Структурная схема сервера устройства

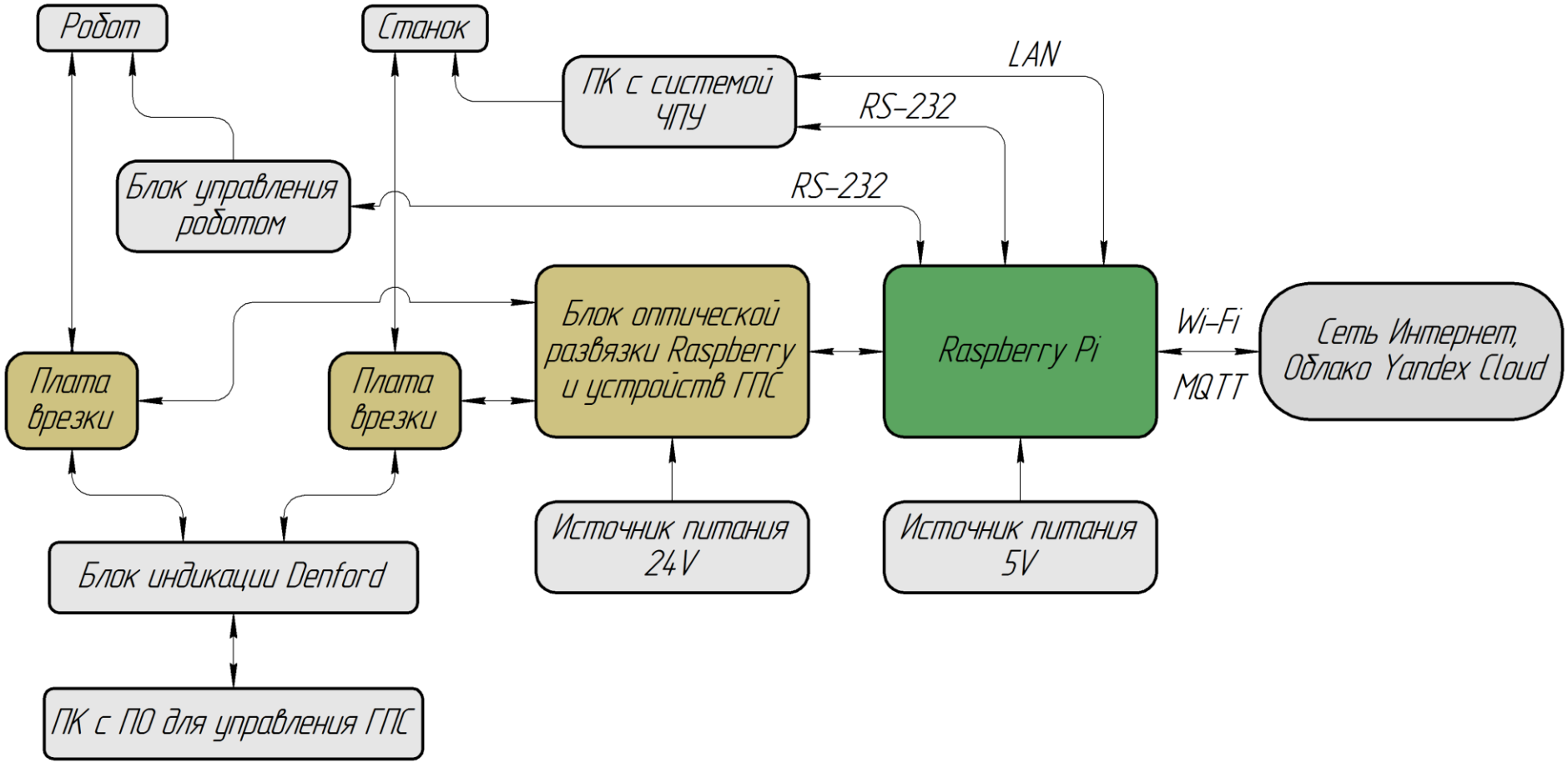
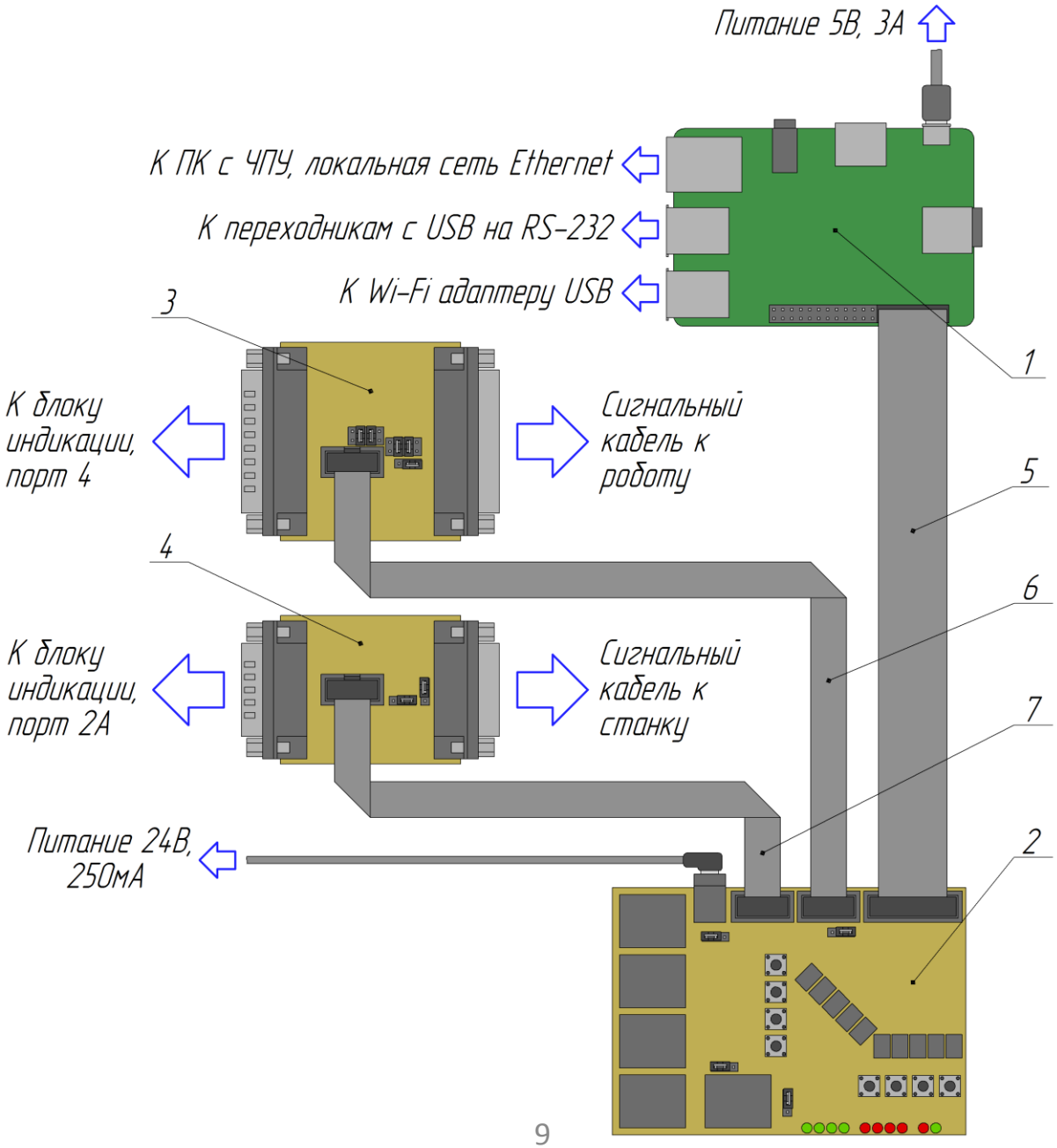
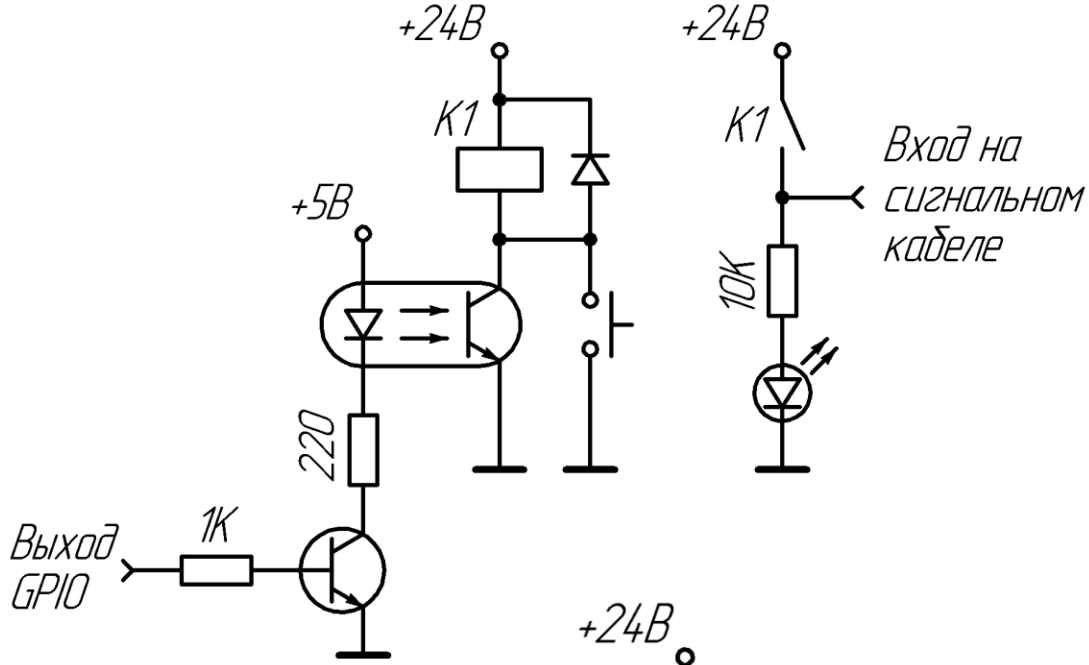


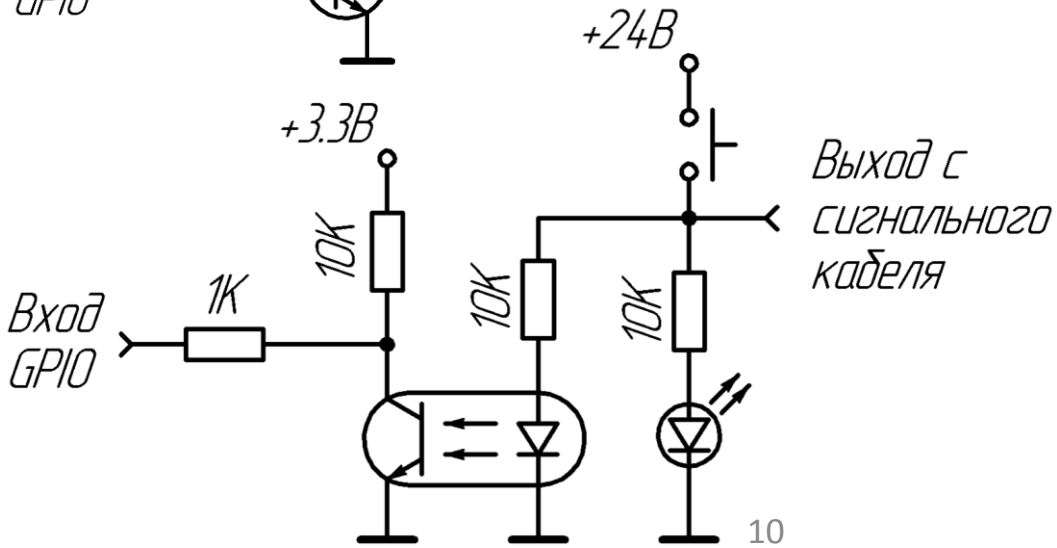
Схема аппаратной части устройства



Электрические схемы блока оптической развязки

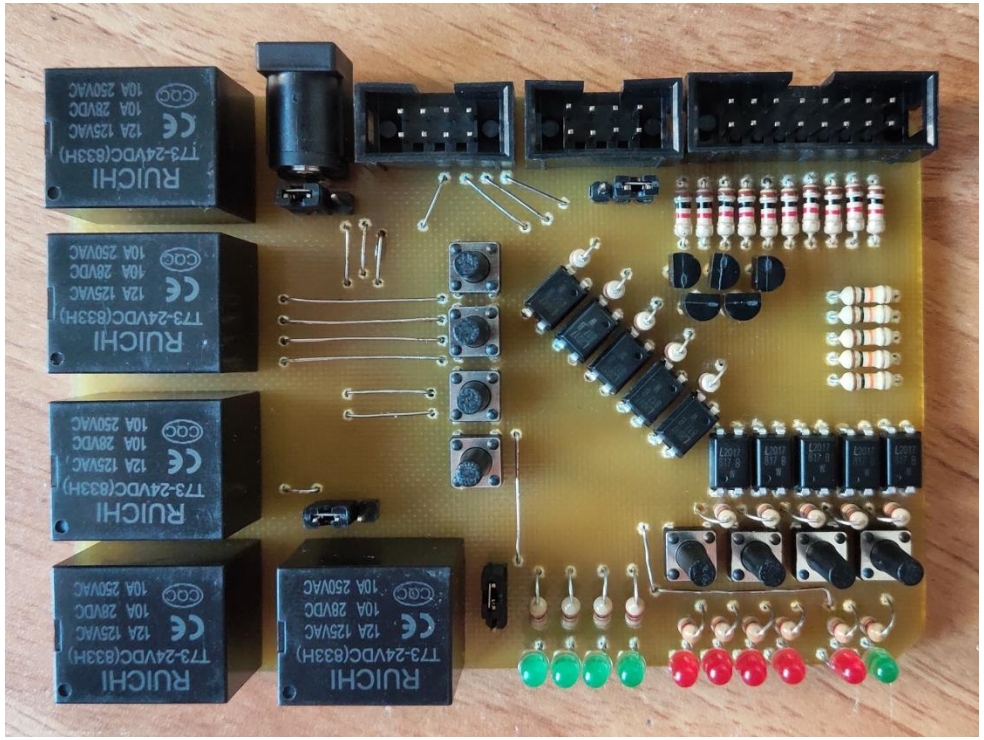


Цепь развязки выходных сигналов

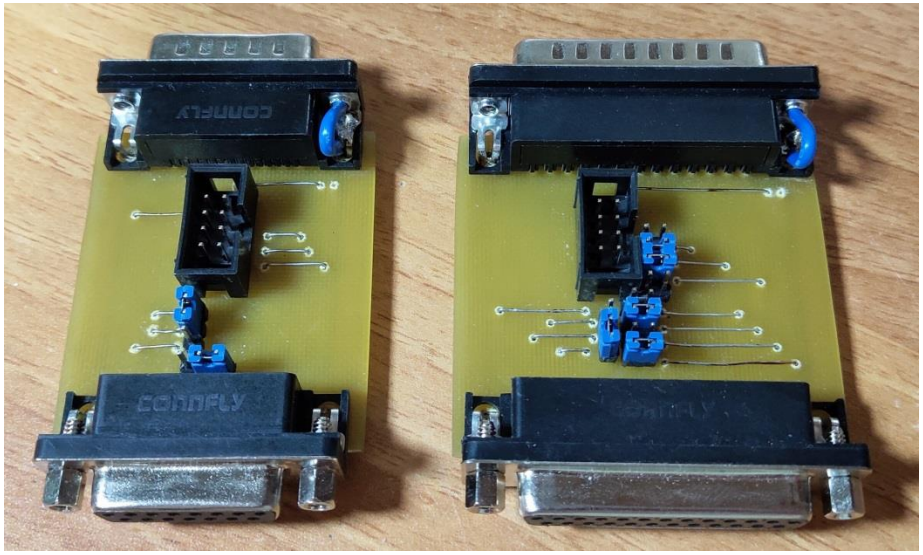


Цепь развязки входных сигналов

Печатные платы для модулей устройства

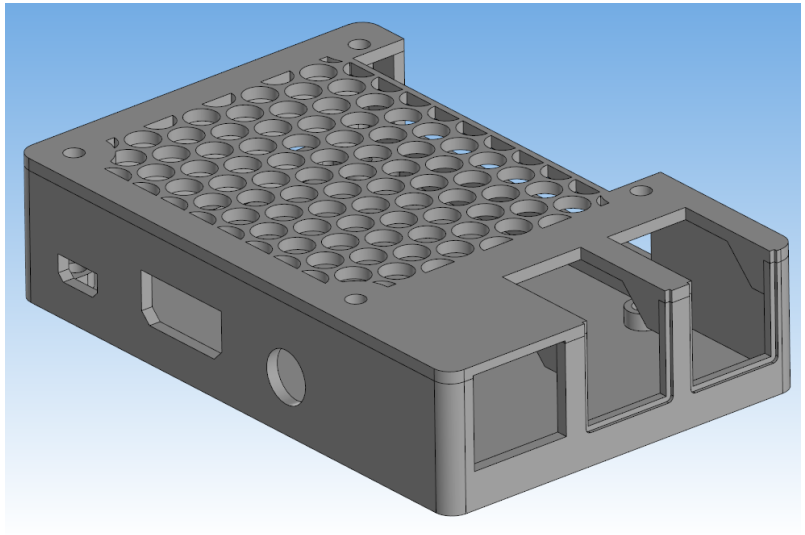


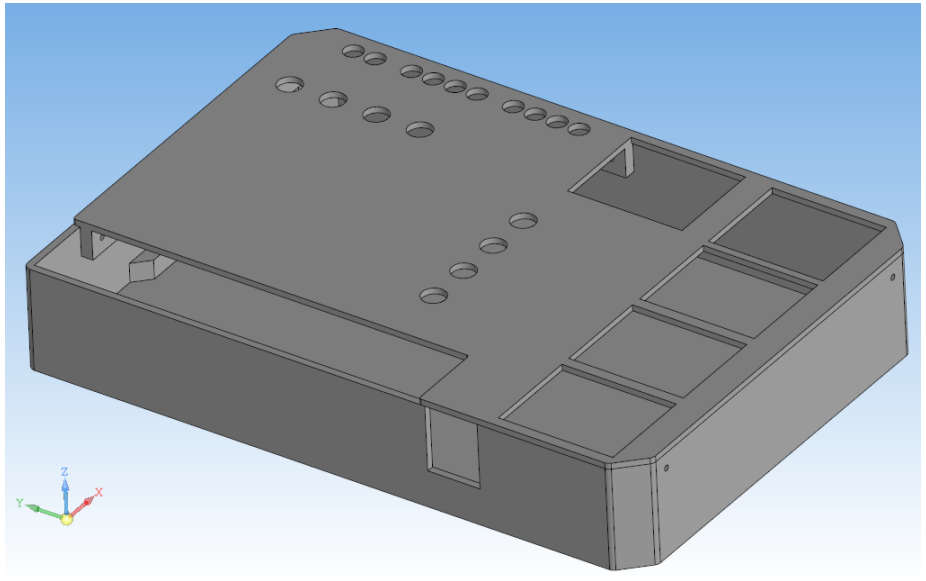
Блок оптической развязки

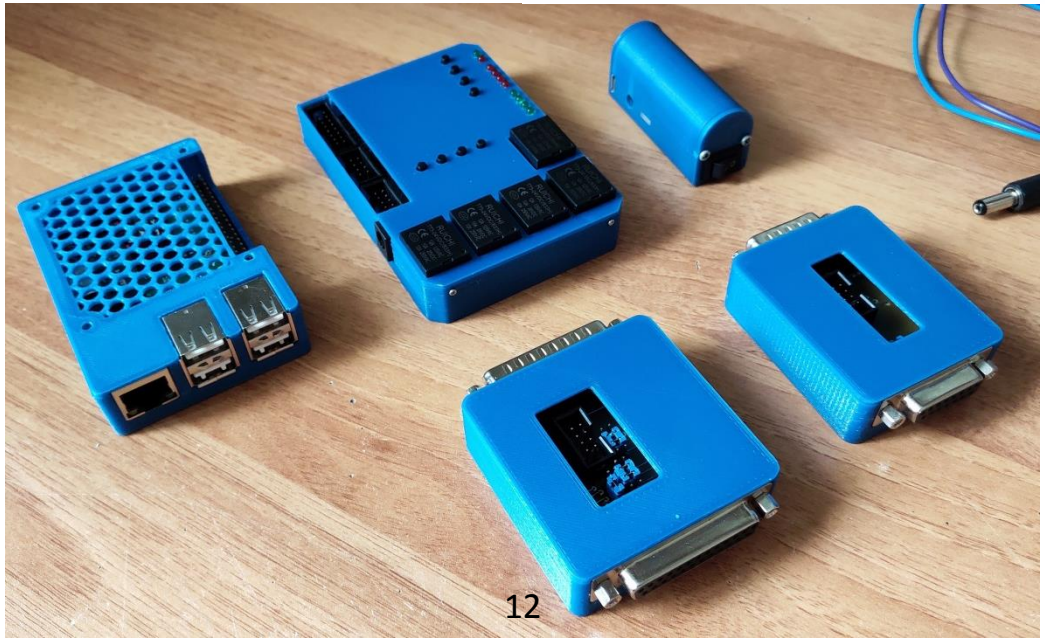


Модули врезки

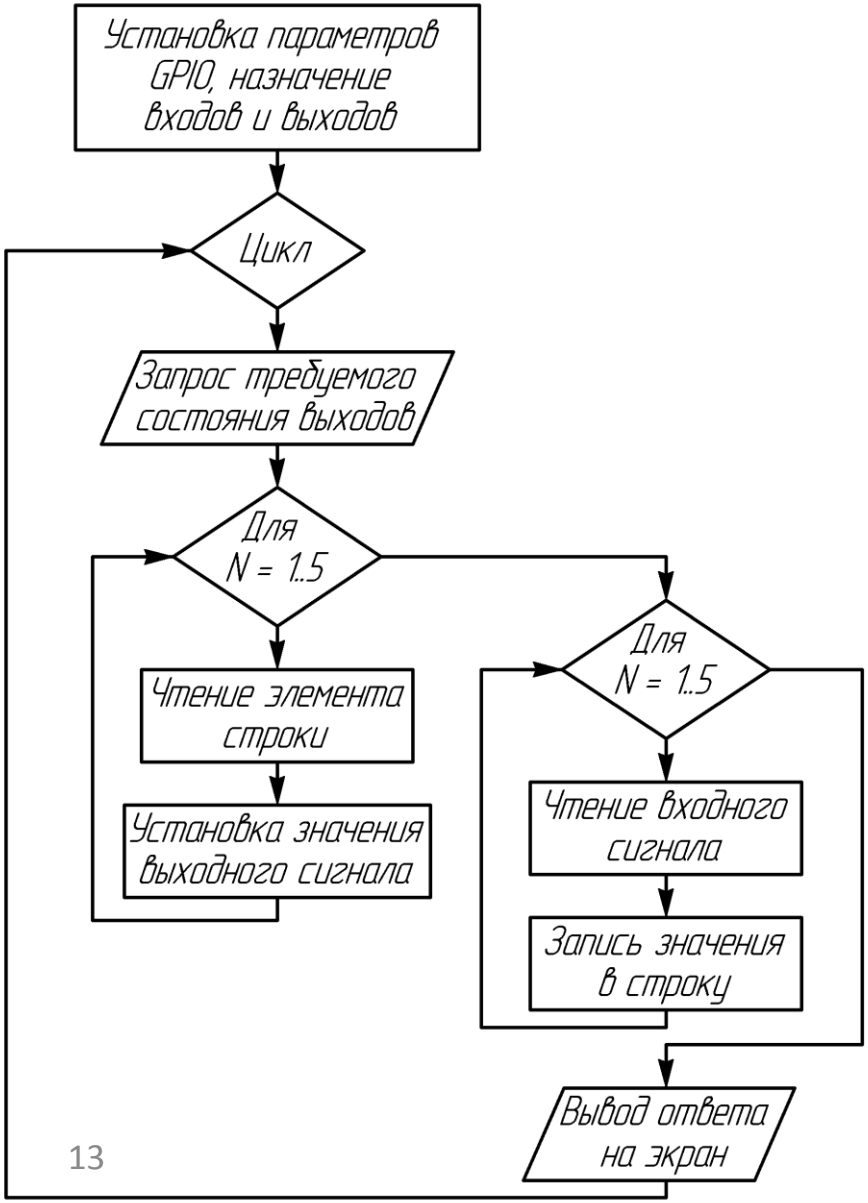
Корпуса для модулей устройства



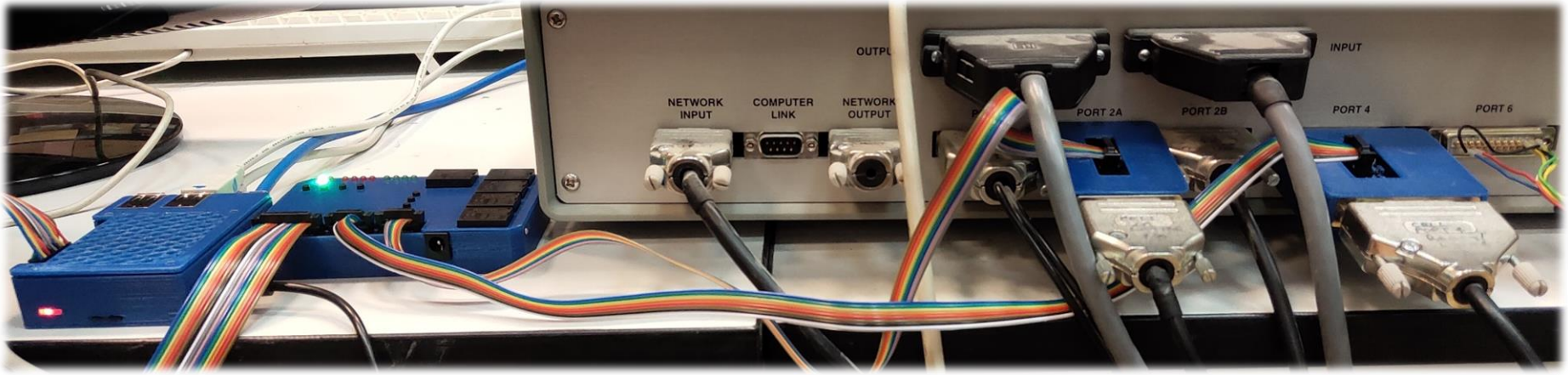


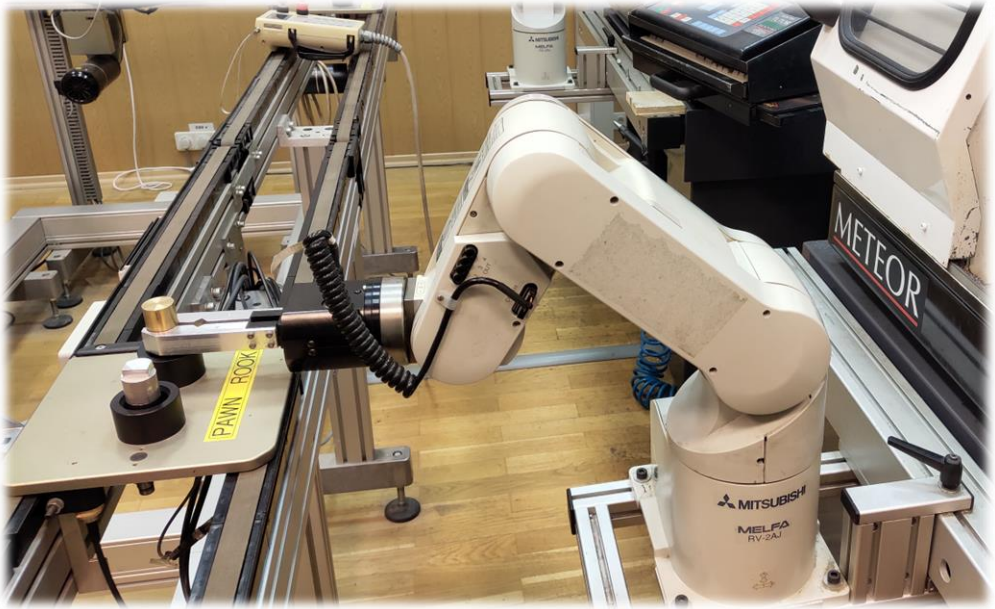


Программные модули для работы с внешними сигналами



Апробирование





Заключение

- Разработано устройство, позволяющее управлять оборудованием ГПМ в обход штатной системы управления вручную или с помощью облачной системы
- Спроектированы и изготовлены аппаратные модули сервера устройства
- Разработаны программные модули для взаимодействия с оборудованием и получения обратной связи
- Апробирование показало работоспособность системы